Leistungsnachweis Hochschule Niederrhein

Zuständig Kunde: Hochschule Niederrhein / Prof. Kampker Zeitraum: Sep.–Nov. 2026

Arbeitspaket: Projektmanagement – Planung, Softwareleitung und Koordination der fischertechnik-Sortieranlage

Berater: Kampker, R.

Datum	Arbeitsort	Kurzbeschrieb der Tätigkeit	Arbeitszeit (h)	Reisezeit (h)
29.09.2026	Krefeld	Kennenlernen und Austausch mit anderen Studierenden über persönliche Stärken, Interessen und Potenziale. Gemeinsame Sammlung und Einordnung relevanter Themen und Methoden des Projektmanagements. Einbringen eigener Praxiserfahrungen aus der Arbeit bei IT.NRW, insbesondere der Retrospektive als Methode zur Reflexion und kontinuierlichen Verbesserung der Zusammenarbeit und Projektorganisation.	2	
06.10.2026	Krefeld	Softwareleitung im Projektteam übernommen und die weitere Softwarearbeit koordiniert. Meilensteinplan und Aufgabenstruktur im Team weiterentwickelt, Meilensteine am Board sortiert und Abhängigkeiten abgestimmt. Peakboard als Visualisierung der Prozess- und Betriebsdaten betrachtet. Mit Prof. Kampker die bestehende fischertechnik-Sortieranlage und die geplante Zielarchitektur besprochen: Raspberry Pi als neue Steuerung, Python/Visual Studio Code für die Software sowie MQTT und Peakboard für Datenbereitstellung und Visualisierung. Aufbau des lokalen TP-Link-Anlagennetzes und Zugriff auf den Raspberry Pi erläutert bekommen. Netzwerkzugriff per ping und SSH nachvollzogen und ein Python-Testskript im Terminal ausgeführt. Bestehenden/Beispielcode als Referenz für Prozesslogik und spätere Übertragung auf die neue Steuerung analysiert. Bestandsanlage, Raspberry Pi, Terminalzugriff und Arbeitsschritte fotografisch dokumentiert.	2	0
13.10.2026	Krefeld	Teilnahme am wöchentlichen Regelmeeting (Abstimmungsmeeting) des Teams Software im Projekt Modernisierung der fischertechnik-Sortieranlage. Gesamtes Moodle-Kursmaterial (Projektauftrag, Peakboard-Folien, fischertechnik-9V-Handbuch mit I/O-Belegungsplan, Peakboard-Rechnung, Robo-Pro-Dateien) gesichert, ausgewertet und in einer KI-lesbaren Excel-Dokumentation zusammengeführt (Anhang 9, Blatt KI-Kontext). Gemeinsam erarbeitet und dokumentiert: Datenflussplan (Sensorik → Raspberry Pi/Python → Aktorik → MQTT → Peakboard), Schnittstellenmatrix inkl. I/O-Zuordnung der Sortierstrecke und Netzwerkplan des lokalen TP-Link-Anlagennetzes (Anhang 7) sowie Kurzanleitung zum Übertragen und Starten von Python-Programmen auf dem	2	0

		Raspberry Pi (Anhang 8). Nachbereitung: Datenflussplan Version 2 mit einmaliger Laptop-Anbindung und anschließend autonomem Betrieb des Raspberry Pi erstellt (Anhang 7, Abschnitt E). Python-Grundgerüst der Steuerung (config, inputs, outputs, process, mqtt_client, main) mit Simulationsmodus, Zustandslogik, Timeouts und Fehlerfällen umgesetzt und per Selbsttest geprüft; Aktorik bis zur Freigabe der I/O-Liste gesperrt. Einspiel- und Einrichtungsskripte für den Raspberry Pi sowie MQTT-Schnittstelle und Vorgehen für die Peakboard-Anbindung vorbereitet. Arbeitspakete des Meilensteins M2 (To-Dos 2.1–2.4) auf P1–P4 verteilt und mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Zeitplan bis zum Regelmeeting am 20.10.2026 und vorbefüllten Arbeitsblättern ausgearbeitet (Anhang 10); Team-Ordner in Google Drive bereitgestellt. Verbindungstest an der Anlage durchgeführt: Raspberry Pi 4 (hsnrpi1) im lokalen Netz gefunden, SSH-Anmeldung, Steuerungscode übertragen und Selbsttest auf dem Pi bestanden; IP-Adressen und offene Einrichtungspunkte (MQTT-Broker, I2C, Administratorrechte) dokumentiert (Anhang 7, Abschnitt D). Leistungsnachweis zur Übermittlung an Prof. Kampker vorbereitet.		
15.10.2026	Remote	Projektstand analysiert und die Aufgaben auf dem Weg zur Pre-Production priorisiert: Pflichtaufgaben (J1–J16) von Messaufgaben, die erst beim Testing an der realen Anlage möglich sind (T1–T10), getrennt und in Anhang 10 aufgenommen. Steuerungscode geprüft und verbessert (MQTT-Versand ohne Blockieren der Steuerung, Entprellung des Impulstasters, Eingangs-Monitor) und an die bestellte Hardware angepasst (Bestellliste Team Hardware: Automation HAT Mini, Motor Driver HAT; eigener Treiber ohne Internetinstallation); Selbst- und Ersatztests bestanden. Einrichtungsprogramm PI_EINRICHTEN (ein Doppelklick) sowie Internet-Anbindung (Router-Kaskade bzw. Handy-Hotspot) vorbereitet. Original-ROBO-Pro-Programm aus Moodle ausgewertet und die Startwerte übernommen (Farbschwellen, Impulse bis Ventil, Ventilzeit). Peakboard-Anbindung vorbereitet (einfache Einzelwerte und Ereignisformat der Kursfolien, Testdaten-Programm, Bildschirm-Entwurf). Einfache Erklärung für Einsteiger (Blatt „LIES MICH“) und Arbeitskarten mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen für alle Gruppenmitglieder inklusive Peakboard-Plan erstellt (Blatt „ARBEITSKARTEN“, PDF, Google Drive). Information von Prof. Kampker aufgenommen, dass Mosquitto auf dem Pi installiert ist. Teammitglieder über den Stand informiert, Drive-Ordner aktualisiert und die nächsten Aufgaben verteilt. Gantt-Plan ab 15.10.2026 bis zur Abnahme am 02.02.2027 mit berechnetem kritischem Pfad erstellt (ab jetzt Arbeitsgrundlage, Blatt „GANTT“, PDF, Google Drive); Abhängigkeiten von Team Hardware mit Terminen erfasst und P3 als Ansprechpartner für Team Hardware festgelegt.	1	0

		Team neu aufgestellt: Hassan (P5) und Dogukan (P6) aufgenommen; alle Gantt-Aufgaben mit genau einer verantwortlichen Person auf P2–P6 verteilt (Leitung koordiniert ohne eigene Aufgaben), Namen und Team-Tabelle im Gantt ergänzt sowie Arbeitskarten, Anhang 10 und „LIES MICH“ an die neue Verteilung angepasst.		
16.10.2026	Remote	Zugangsdaten von Prof. Kampker für den MQTT-Broker (Mosquitto) und die Peakboard Box erhalten. Steuerung, MQTT-Test am Laptop und Einrichtungsprogramme (PI_EINRICHTEN, Verbindungstest, Peakboard-Testdaten) auf Anmeldung am Broker umgestellt – die Zugangsdaten liegen zentral in einer Konfigurationsdatei (.env) im Projektordner und werden von den Skripten automatisch gelesen – und mit einem Probe-Broker getestet (Selbst- und Ersatztest weiter bestanden). Die Mosquitto-Einstellung von Prof. Kampker bleibt unverändert. Peakboard-Anleitung und Arbeitskarten (Datenquelle, Box-Anmeldung) angepasst.	0,5	
17.10.2026	Remote	Öffentliches GitHub-Repository für das Team eingerichtet (Programm, Einrichtungsskripte, Pläne, PDFs und Excel; Zugangsdaten bewusst ausgeschlossen) mit einer einfachen Startseite für Einsteiger. Aufgaben bis zum Regelmeeting am 20.10. auf die Teammitglieder (P2–P6) verteilt: To-do-Liste mit Links auf die passenden Blätter und Dateien, Status zum Abhaken und Feldern für Rückmeldungen unter dem Leistungsnachweis sowie als gemeinsame Abhak-Tabelle im Google Drive. Aktualisierten Gantt-Plan mit Namen im Drive bereitgestellt und veraltete Fassungen gekennzeichnet. Rollen im Team eindeutig zugeordnet (P2 Jan, P3 Marie, P4 Alhasane, P5 Hassan, P6 Dogukan) und in Gantt, Arbeitskarten, Anhang 10 und To-do-Liste übernommen. Abgabefassung des Leistungsnachweises als eigenes Blatt mit Wochenziel angelegt.	1	
19.10.2026	Remote	Rückfragen aus dem Team beantwortet: verständliche Erklärung für die ganze Gruppe zu Ablaufmodell 2.3, Bildschirm-Texten und Board-Prüfung verfasst (gemeinsame Durchsicht des Ablaufmodells im Regelmeeting am 20.10.) und den Stand in die To-do-Liste übernommen. Datenanforderungen des Netzwerk-Teams für dessen Anforderungsliste und Datenflussplan zusammengestellt (übertragene Werte, MQTT, Broker auf dem Raspberry Pi).	0,5	
20.10.2026	Remote	Rückmeldungen des Teams aus der gemeinsamen To-do-Tabelle ausgewertet (Listen 2.1–2.4 erledigt, Team Hardware angeschrieben, Nachrichtenformat A für Peakboard festgelegt) und vom Team selbst getauschte Rollen übernommen (P3 Alhasane, P4 Marie) – Gantt, Arbeitskarten, Anhang 10 und To-do-Liste aktualisiert. Google-Drive-Teamordner mit Unterordnern und Startseite neu geordnet, veraltete Fassungen getrennt. Projektstand für das Regelmeeting zusammengestellt (Ampel, Hardware-Bedarf, Entscheidungen, Risiken, nächste Schritte) und Projektordner im Moodle-Kurs (Teilprojekt SW) verlinkt; Kursunterlagen zu Netzwerk-, Datenflussplan und	1,5	

		Schnittstellenmatrix sowie das Protokoll vom 13.10. ausgewertet. Team um Melih und Hamza erweitert und Aufgaben der KW 43 auf sieben Personen verteilt: neue Wochen-Tabelle im Drive mit eigenem Reiter je Aufgabe zum Eintragen der Ergebnisse (Hardware-Antworten, Anschlussplan, Pi-Einrichtung, Messprotokoll, Peakboard, Schnittstellenmatrix, Testkonzept, Entscheidungen). GPIO-Übersicht von Team Hardware übernommen – deckt sich mit der Pin-Belegung im Programm, Tests bestanden. Projektunterlagen (Excel-Gesamtdatei, Gantt, Arbeitskarten, Datenfluss- und Netzwerkplan, GPIO-Übersicht) im Moodle-Kurs unter „Teilprojekt SW“ bereitgestellt. Abends: Datenflussplan Version 3 von Team QM in Anhang 7 und Moodle übernommen, Protokoll des Regelmeetings ausgewertet (Netzteil reicht, Schnittstellenmatrix erstellt Team QM, Peakboard Designer auf dem Laptop der Leitung). Zuständigkeiten geschärft: Dogukan Terminal und Datenübertragung zum Pi, Hamza Kommunikation (rechte Hand der Leitung). Wochen-Tabelle KW 43 überarbeitet und im Drive ersetzt, GitHub-Repository aktualisiert (Hinweis an das Team: Fragen mit dem GitHub-Link z. B. an ChatGPT stellen). Berichte der Pi-Verbindungstests ausgewertet (MQTT mit Anmeldung bestätigt, I2C und Autostart offen) und zwei Fehlalarme im Testprogramm behoben.		
20.10.2026	Krefeld	Teilnahme am wöchentlichen Regelmeeting: Stand von Team Software vorgestellt (Ampel: Programm grün, Raspberry Pi gelb, Zusammenspiel rot, Dokumentation grün; Datenflussplan liegt vor, Netzteil reicht, Peakboard Designer auf dem Laptop der Leitung) und mit Team Hardware (Hardware fixiert, Verdrahtungsplan und I/O-Übersicht) sowie Team QM (Netzwerkplan, Schnittstellenmatrix) abgestimmt. Anschließend an der Anlage mit Dogukan die Einrichtung des Raspberry Pi begonnen: Programm und MQTT-Zugang auf den Pi übertragen, Anmeldung per SSH-Schlüssel eingerichtet und den MQTT-Broker mit Benutzeranmeldung vom Laptop aus erfolgreich getestet (Testdaten der Steuerungs-Simulation empfangen). Letzter Einrichtungsschritt (I2C für die Platinen, Autostart) wegen Verbindungsabbrüchen des Pi noch offen.	2	0
03.11.2026	Remote	Vorbereitung des Regelmeetings am 03.11.: Stand seit dem 20.10. ausgewertet (Wochen-Tabelle KW 43, Berichte der Pi-Verbindungstests, Mitteilungen von Prof. Kampker) und Projektstand mit Ampel, Fragen an Team Hardware, Team QM und Prof. Kampker sowie Aufgaben bis 10.11. für das Team im Google Drive bereitgestellt. Zeitplan mit kritischem Pfad neu gerechnet, weil Arbeiten an der Anlage nur dienstags 16–18 Uhr möglich sind (KW 44 war frei): Gantt-Plan auf Dienstags-Termine umgestellt, Wochen-Tabelle KW 45 erstellt.	1	0
03.11.2026	Krefeld	Teilnahme am wöchentlichen Regelmeeting: Projektstand von Team Software vorgestellt (Ampel, Zeitplan mit	2	0

		kritischem Pfad, Stand Raspberry Pi und MQTT) und mit Team Hardware abgestimmt. Team Hardware hat mit der Verkabelung des Automation HAT Mini begonnen (in Bearbeitung, Hardware-Arbeiten am 03.11. und 10.11.); Einspielen der Software auf der echten Hardware ab ca. 24.11. geplant, Abnahme am 02.02.2027 mit zwei Ersatz-Dienstagen als Puffer. Einrichtung des Raspberry Pi übernimmt Team Software selbst. Peakboard-Alternative zur Box (Peakboard Cloud/Hub) als offene Frage aufgenommen. Raspberry Pi vor Ort eingerichtet: Steuerungsprogramm aufgespielt, I2C für die Platinen, Uhrzeit, Autostart-Dienst und Tests erfolgreich (Einrichtung OK); Anmeldung am MQTT-Broker vom Laptop bestätigt. Platinen werden erkannt, sobald Team Hardware sie angeschlossen hat.		
03.11.2026	Krefeld	An der Anlage im Anschluss an das Regelmeeting: Testbetrieb und Peakboard-Anbindung koordiniert. Auf dem Raspberry Pi eine zweistündige Simulation gestartet (sortierende Anlage ohne Bewegung) und geprüft, dass die Daten am MQTT-Broker ankommen. Peakboard-Gruppe (Marie, Jan) koordiniert und aktiv unterstützt: Anmeldung bei Peakboard online eingerichtet, Anzeige über die vorhandene Peakboard Box empfohlen (im Projektauftrag gefordert, lokal ohne Internet und ohne Lizenzkosten; „Peakboard LINK“ aus der Mail von Prof. Kampker als offene Frage), fertige Board-Datei bereitgestellt (MQTT-Datenquelle mit allen zehn Einzelwerten, Zustände in Klartext, Farbregeln für Zustand, Farbe und Störung) und gemeinsam im Peakboard Designer eingerichtet und getestet – Datenquelle, Topics und Anmeldung am Broker konfiguriert (Screenshot im Google Drive); zusätzlich eine Heimtest-Fassung über ein öffentliches Test-Postamt für das Weitertesten ohne Anlage. Verkabelung des Automation HAT Mini durch Team Hardware mitverfolgt und gemeinsam überprüft, das Aufstecken der Platinen (nur bei ausgeschaltetem Pi) und das weitere Testing (Eingänge messen, Ausgänge-Test mit Freigabe, Peakboard mit Daten des Pi) abgestimmt. Datenflussplan V4 und Netzwerkplan V2 auf den Stand vor Ort gebracht (Pin-Belegung von Team Hardware, gemessene IP-Adressen, MQTT mit Anmeldung, nummerierte Verbindungen) und daraus die Schnittstellenmatrix mit 14 Schnittstellen abgeleitet (Reihenfolge Netzwerkplan → Datenflussplan → Schnittstellenmatrix). Ergebnisse auf GitHub und im Google Drive abgelegt.	2,5	0
Summe			**18**	

Ziel bis Di 10.11.2026 – wenn alle ihre Aufgaben schaffen: Team Hardware hat fertig verkabelt (03.11. + 10.11.), das Peakboard-Board zeigt die Testdaten des Pi, die M2-Abgaben sind geprüft. Danach: Übergabe Di 17.11., Einspielen Di 24.11., erster Sortierlauf Di 01.12.